

26) Пары ордин.

Теорема (о паре ордин)

V — векторное пространство над $\mathbb{R}$

$f(x), g(x)$ — квадратичные ордин на V

Пусть одна из ордин положительно определена,

например $f(x) \Rightarrow 1) f(x) \geq 0 \quad 2) f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Тогда $\exists$ базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ пространства V , в котором:

$\therefore f(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$ — нормальная форма

- $q(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2$ - каноническая форма.

Док-во: Пусть $\varphi(x, y)$ - билинейная форма, порождая f

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{2} (f(x+y) - f(x) - f(y)) \Rightarrow f(x) = \varphi(x, x)$$

Принимем $\varphi(x, y)$ за скалярное произведение на V

$$: \varphi(x, y) = (x, y)$$

(евклидово. векторное пр-во)

Теперь V - ЕВП. Так как определены на нем

скалярное произведение. В ЕВП $\exists$ ОНБ $e_1, \dots, e_n$

в котором $q(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2$

$$F(x) = Q(x, x) \Rightarrow F(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$$



Алгоритм решения

- 1) $F(x) \xrightarrow{T} y_1^2 + \dots + y_n^2$ / разделим пространство
- 2) $g(x) = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} y_i y_j$ - перепишем g в коор. y
- 3) Приведем $g(x)$ к каноническому виду.



